

Serie di Potenze

Lorenzo D'Ambrosio

27 marzo 2026

D'ora in poi (in queste lezioni) $(a_n)_{n \geq 0}$ indicherà una successione di numeri reali.

Definizione

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si chiama **serie di potenze di coefficienti $(a_n)_n$ e centro x_0** , la seguente serie di funzioni

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$$

Ossia è una serie di funzioni il cui termine generale è il polinomio $a_n(x - x_0)^n$

La somma parziale n -esima della serie di potenze è

$$\sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

che è un polinomio di grado $\leq n$.

L'insieme dei punti di convergenza della serie non è mai vuoto. Infatti la serie è sempre convergente per $x = x_0$, dove ha somma pari ad a_0 (infatti $a_0 + a_1 0 + a_2 * 0^2 + \dots$).

Per semplicità consideriamo il caso di $x_0 = 0$. Il caso generale lo si otterrà traslando.

D'ora in poi (in queste lezioni) $(a_n)_{n \geq 0}$ indicherà una successione di numeri reali.

Definizione

Si chiama **serie di potenze di coefficienti $(a_n)_n$ (e centro 0)** la seguente serie di funzioni

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

La somma parziale n -esima della serie di potenze è

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

che è un polinomio di grado $\leq n$.

L'insieme dei punti di convergenza della serie non è mai vuoto. Infatti la serie è sempre convergente per $x = 0$, dove ha somma pari a a_0 ($a_0 + a_1 0 + a_2 * 0^2 + \dots$).

Osservazione. Le cose che diremo valgono anche quando la variabile x viene sostituita con una variabile complessa z e i coefficienti a_n sono numeri complessi. Per semplicità ci limiteremo al caso reale.

Definizione

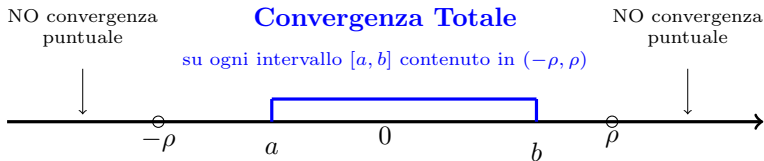
Si dice **raggio di convergenza** il numero (eventualmente $+\infty$) dato da

$$\rho = \left(\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1}$$

con le convenzioni $0^{-1} = +\infty$, $\infty^{-1} = 0$.

Dimostreremo che

- se $\rho = 0$, $\forall x \neq 0$ fissato, la serie numerica $\sum_{n>0} a_n x^n$ NON converge;
- se $0 < \rho < \infty$, si ha questa situazione:



- se $\rho = \infty$, la serie di potenze converge totalmente su ogni intervallo limitato di $\mathbb{R}$.

Teorema (di struttura - Cauchy, Hadamard, Abel)

Data una serie di potenze con raggio di convergenza ρ , si ha

- 1 la serie converge puntualmente e assolutamente in $B_\rho(0) = \{x : |x| < \rho\}$
- 2 se $|x| > \rho$ la serie non converge in x
- 3 per ogni $0 < r < \rho$ la serie converge totalmente in $\overline{B_r(0)} = \{x : |x| \leq r\}$
- 4 se la serie converge in x , allora la serie converge uniformemente nel segmento di estremi 0 e x .

Dim. Per $x = 0$ si ha convergenza. Sia $x \neq 0$. Usando il criterio della radice con la successione numerica $|f_n(x)| = |a_n x^n| = |a_n| |x|^n$ abbiamo che

$$\limsup_n \sqrt[n]{|a_n| |x|^n} = |x| \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x|}{\rho}.$$

Pertanto se $\frac{|x|}{\rho} < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ converge, ossia abbiamo il punto 1.

Se $\frac{|x|}{\rho} > 1$ la serie non converge, ossia il punto 2.

Per dimostrare 3 osserviamo che

$$|x| < r \implies \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$$

e l'ultima serie converge in quanto $0 < r < \rho$ e per il punto 1. si ha convergenza.

Punto 4 no dim.

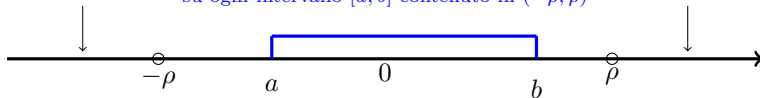
Data la serie di potenze $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$

NO convergenza
puntuale

Convergenza Totale

NO convergenza
puntuale

su ogni intervallo $[a, b]$ contenuto in $(-\rho, \rho)$



- Se la serie converge in un punto x allora $\rho \geq |x|$
- Se la serie NON converge in un punto x allora $\rho \leq |x|$
- Nulla sappiamo di cosa succede in $-\rho$ e in ρ che devono essere studiati caso per caso.
- Sia $f = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$ la somma della serie. f è continua in $] -\rho, \rho[$.
- Se la serie converge in ρ (rispettivamente in $-\rho$) allora la serie converge uniformemente in $[0, \rho]$ (rispettivamente in $[-\rho, 0]$) e la somma è continua.
- Sintetizzando, la somma di una serie di potenze è sempre continua nel suo insieme di convergenza.
- Se la serie non converge in ρ allora la convergenza non è uniforme in $[0, \rho[$.
- Abbiamo già ricordato che se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, allora esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ ed i due limiti sono uguali (ma non vale l'implicazione inversa). Quindi in questa situazione possiamo calcolare $\rho^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- In corrispondenza di $a_n = 1$, otteniamo la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} x^n$ che è la serie geometrica (e di cui conosciamo già tutto) e risulta

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1 \Rightarrow \text{raggio di convergenza } \rho = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x \in (-1, 1) \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{ converge } \left(= \frac{1}{1-x} \right)$$

- In corrispondenza di $a_n = 1/n!$ otteniamo $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ che è la serie esponenziale e risulta

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{raggio di convergenza } \rho = \infty \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ converge } (= e^x)$$

Esempio

Consideriamo la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} x^n$: (È facile vedere che il raggio di convergenza è $\rho = 1$, ma in questo caso vogliamo ragionare in modo alternativo)

- poichè per $x = -1$ la serie coincide con la serie armonica $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ che non converge, allora $\rho \leq 1$ e sicuramente non converge per ogni $|x| > 1$;

- poichè per $x = 1$ la serie coincide con la serie armonica a segno alterno $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il teorema di Leibniz, allora $\rho \geq 1$ e convergerà per ogni $|x| < 1$;

pertanto: $\rho = 1$, la serie converge uniformemente in ogni intervallo $[a, b] \subset]-1, 1[$, converge assolutamente in ogni intervallo $[a, b] \subset]-1, 1[$.

- posto $f(x) := \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} x^n$, allora f è continua in $] -1, 1[$.

Teorema

Siano $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ due successioni numeriche e consideriamo le serie di potenze ad esse associate $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$, con raggio di convergenza ρ_a e la serie $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$, con raggio di convergenza ρ_b .

- 1) se esistono $\beta \geq \alpha > 0$ tali che $\alpha|b_n| \leq |a_n| \leq \beta|b_n|$ definitivamente, allora $\rho_a = \rho_b$
2) se esistono $\beta \geq \alpha > 0$ tali che $\alpha|b_n| \leq n|a_n| \leq \beta|b_n|$ definitivamente, allora $\rho_a = \rho_b$
In particolare se $\lim_n \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ o se $\lim_n \frac{n|a_n|}{|b_n|} = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, allora $\rho_a = \rho_b$.

Dim. 2) Applicando $\sqrt[n]{\cdot}$ a tutti i membri della disuguaglianza abbiamo $\sqrt[n]{\alpha} \sqrt[n]{|b_n|} \leq \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \sqrt[n]{\beta} \sqrt[n]{|b_n|}$. Passando al limite superiore abbiamo la tesi.

La 1) è analoga.

È immediato verificare che le seguenti serie di potenze hanno lo stesso insieme di convergenza

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n, \quad \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+1}, \quad \sum_{n \geq k} a_n x^{n+1}, \quad \sum_{n \geq k} a_n x^{n+100}.$$

Corollario

Le seguenti serie di potenze hanno lo stesso raggio di convergenza

$$\sum_{n \geq 1} a_n x^n, \quad \sum_{n \geq 1} n a_n x^n, \quad \sum_{n \geq 1} n^{10} a_n x^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} x^{n+1}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^{18}} x^{n+1}.$$



Esercizi.

④ Studiare la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} (2^n + 3^n) x^n$ $a_n = 2^n + 3^n$

Usando il Teorema di Cauchy-Hadamard:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{2^n + 3^n} = 3 \sqrt[n]{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = 3e^{\frac{\ln(1 + (\frac{2}{3})^n)}{n}} \rightarrow 3e^0 = 3 \Rightarrow \rho = \frac{1}{3}$$

o con il Teorema di D'Alembert:

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{3^{n+1} + 2^{n+1}}{3^n + 2^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} \cdot \frac{1 + (\frac{2}{3})^{n+1}}{1 + (\frac{2}{3})^n} = 3 \cdot \frac{1 + (\frac{2}{3})^{n+1}}{1 + (\frac{2}{3})^n} \rightarrow 3 \Rightarrow \rho = \frac{1}{3}$$

- $\forall x \notin [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$ la serie numerica $\sum_{n \geq 0} (2^n + 3^n) x^n$ NON converge
- $\forall [a, b] \subset (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ la serie di funzioni $\sum_{n \geq 0} (2^n + 3^n) x^n$ conv. totalmente su $[a, b]$
- $\forall x \in (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ la serie numerica $\sum_{n \geq 0} (2^n + 3^n) x^n$ converge assolutamente

Attenzione: Non si è detto nulla di cosa succede in $x = \frac{1}{3}$ e in $x = -\frac{1}{3}$.

In generale, i casi $|x| = \rho$ vanno trattati separatamente.

In questo caso, il termine generale della serie $|(2^n + 3^n) \frac{1}{\pm 3^n}| = (2^n + 3^n) \frac{1}{3^n} \rightarrow 1$ non è infinitesimo, quindi la serie non converge.

Possiamo anche calcolare per $x \in (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 3^n) x^n &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \right) + \left(\sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n \right) \\ &= \frac{1}{1 - (2x)} + \frac{1}{1 - (3x)} = \frac{1 - 3x + 1 - 2x}{(1 - 2x)(1 - 3x)} = \frac{2 - 5x}{(1 - 2x)(1 - 3x)} \end{aligned}$$

Esercizi.

❶ Studiare la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} (2^n + 3^n) x^n$ $a_n = 2^n + 3^n$

- la serie converge se e solo se $x \in]-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}[$
- $\forall [a, b] \subset (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ la serie conv. totalmente su $[a, b]$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 3^n) x^n = \frac{2 - 5x}{(1 - 2x)(1 - 3x)}$$

❷ Studiare la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} n(2^n + 3^n) x^n$ $a_n = n2^n + n3^n$

In base all'esercizio 1, il raggio di convergenza di questa serie è sempre $\rho = \frac{1}{3}$.

Bisogna solo "ristudiare" i comportamenti di questa serie negli estremi dell'intervallo di convergenza:

In questo caso, il termine generale della serie $n|(2^n + 3^n) \frac{1}{\pm 3^n}| = n(2^n + 3^n) \frac{1}{3^n} \rightarrow \infty$ non è infinitesimo, quindi la serie non converge.

La serie converge se e solo se $x \in]-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}[$ uniformemente negli intervalli chiusi ivi contenuti.

A cosa converge? (lasciato per esercizio dopo i prossimi teoremi)

8 Studiare la serie di potenze $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^{n+3}}$

Calcoliamo il raggio di convergenza con il Teorema di D'Alambert:

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{\frac{1}{2^{n+1}+3}}{\frac{1}{2^{n+3}}} = \frac{2^n + 3}{2^{n+1} + 3} = \frac{2^n}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 + \frac{3}{2^n}}{1 + \frac{3}{2^{n+1}}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + \frac{3}{2^n}}{1 + \frac{3}{2^{n+1}}}$$

- $\forall x \notin [-2, 2]$ la serie numerica $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^{n+3}}$ NON converge
 - $\forall [a, b] \subset (-2, 2)$ la serie di funzioni $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^{n+3}}$ conv. totalmente su $[a, b]$
 - $\forall x \in (-2, 2)$ la serie numerica $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^{n+3}}$ converge assolutamente
- Completiamo l'esercizio considerando i punti $x = \pm 2$: le serie

$$\sum_{n \geq 0} \frac{2^n}{2^{n+3}} \quad \text{e} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{(-2)^n}{2^{n+3}} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n 2^n}{2^{n+3}}$$

NON convergono perché $\left| \frac{2^n}{2^{n+3}} \right| \rightarrow 1 \neq 0$ per $n \rightarrow \infty$.

4 Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{n^n} x^{2n}$

Attenzione: a_0 e tutti i coefficienti relativi alle potenze dispari di x sono nulli! Scriviamo "una" somma parziale

$$\sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k^k} x^{2k} = \underbrace{0}_{a_0} \cdot x^0 + \underbrace{0}_{a_1} x^1 + \underbrace{\frac{2^1}{1^1}}_{a_2} x^2 + \cdots + \underbrace{0}_{a_{2n-1}} x^{2n-1} + \underbrace{\frac{2^n}{n^n}}_{a_{2n}} x^{2n} = \sum_{m=1}^{2n} a_m x^m$$

dove $a_m = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è dispari} \\ \frac{2^k}{k^k} & \text{se } m = 2k \text{ è pari} \end{cases}$

In particolare,

- NON si può applicare il Teorema di D'Alembert. $\left(\frac{|a_{m+1}|}{|a_m|} \right)$

- Cauchy-Hadamard, $\sqrt[m]{|a_m|} \neq \frac{2}{m}$ ma $\sqrt[m]{|a_m|} = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è dispari} \\ \sqrt{\frac{2}{k}} & \text{se } m = 2k \text{ è pari} \end{cases} \rightarrow 0$

Alternativamente: scriviamo $\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{n^n} x^{2n} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^n} (2x^2)^n$

La serie "ausiliaria" ($t = 2x^2$) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^n} t^n$ ha raggio di convergenza $\tilde{\rho} = \infty$. Infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$\Rightarrow$ la serie $\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{n^n} x^{2n}$ converge per $|2x^2| = |t| < \infty$ ossia $\forall x \in \mathbb{R}$ (quindi, anch'essa ha raggio di convergenza $\rho = \infty$.)

5 Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n \geq 0} (-1)^n (8^n + 1) x^{3n}$

Attenzione: si tratta di una serie di potenze del tipo $\sum_{m \geq 0} a_m x^m$ in cui $a_m = 0$ se m non è un multiplo di 3

Scriviamo $\sum_{n \geq 0} (-1)^n (8^n + 1) x^{3n} = \sum_{n \geq 0} (8^n + 1) (-x^3)^n$

La serie "ausiliaria" $\sum_{n \geq 1} (8^n + 1) t^n$ ha raggio di convergenza $\tilde{\rho} = \frac{1}{8}$. Infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^{n+1} + 1}{8^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 \cdot 8^n + 1}{8^n + 1} = 8$$

Pertanto: 1) la serie originale converge per $|-x^3| < \frac{1}{8}$,

2) la serie originale NON converge per $|-x^3| > \frac{1}{8}$,

Conclusione: La serie $\sum_{n \geq 0} (-1)^n (8^n + 1) x^{3n}$ ha raggio di convergenza

$$\rho = \sqrt[3]{\tilde{\rho}} = \frac{1}{2}$$

Cosa succede per $x = \frac{1}{2}$ e $x = -\frac{1}{2}$? È possibile calcolare la somma della serie?

6 Studiare la serie $\sum_n \frac{(-1)^n n^2}{n^4 + 2} \left(\frac{x-2}{x+5}\right)^n$. Non è una serie di potenze!

Riconducibile ad una serie di potenze. Con la sostituzione $t = -\frac{x-2}{x+5}$, diventa una serie di potenze che ha raggio di convergenza $\rho = 1$ (controllate) e pertanto la serie converge per $|\frac{x-2}{x+5}| < 1$, non converge per $|\frac{x-2}{x+5}| > 1$ [ossia $x > -\frac{3}{2}$, risp. $x < -\frac{3}{2}$ (controllate)]. Dimostrate che la convergenza è assoluta e uniforme su $[-3/2, +\infty[$

Esercizi

- 7 Studiare le serie di funzioni

$$\text{a) } \sum_{n \geq 0} \frac{3^n x^{2n}}{2(x^2 + 1)^n} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right) x^{n+1}$$

- 8 Studiare le serie di funzioni al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{c) } \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{4^n n^{\alpha n}} x^{2n} \quad \text{d) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^{\alpha}} x^{n+1}$$

- 9 Studiare la convergenza puntuale della serie $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1}}{\pi^{n-1}} (\arctan x)^n$ e calcolarne la somma puntuale, ove possibile.

Caratterizzare inoltre gli intervalli di $\mathbb{R}$ su cui la serie data converge totalmente

- 10 Calcolare il raggio di convergenza ρ della serie di potenze $\sum_{n \geq 0} \frac{(-2)^n x^n}{3^n + n^3}$.
Determinare inoltre il comportamento della serie numerica $\sum_{n \geq 0} \frac{(-2)^n \rho^n}{3^n + n^3}$.

- 11 Studiare la convergenza della serie di funzioni $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n+1} (\sin x)^{2n}}{3^{n-1}}$ e calcolarne la somma, ove possibile.

Teorema (di derivazione per serie di potenze)

Sia $\rho > 0$ il raggio di convergenza della serie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ avente somma $f : (-\rho, \rho) \rightarrow \mathbb{R}$,

cioè $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ Allora

1) $f \in C^{\infty}(-\rho, \rho)$.

2) per ogni $h \geq 0$ si ha che la serie $\sum_{n \geq h} n(n-1) \dots (n-h+1) a_n x^{n-h}$ ha raggio di convergenza ρ ;

3) per ogni $h \geq 0$ e $x \in (-\rho, \rho)$, $f^{(h)}(x) = \sum_{n=h}^{\infty} \frac{n!}{(n-h)!} a_n x^{n-h}$

4) per ogni $h \geq 0$ risulta $f^{(h)}(0) = h! a_h$.

In particolare,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad \forall x \in (-\rho, \rho).$$

Dim. f è somma di una serie di funzioni C^{∞} ($f_n(x) = a_n x^n$) ed essendo la convergenza uniforme su ogni intervallo chiuso contenuto in $(-\rho, \rho)$ abbiamo che f è ivi continua e $f(0) = a_0$. Ossia valgono le 2), 3) 4) per $h = 0$.

Dimostriamo che $f \in C^1$ e che valgono le 2), 3) 4) per $h = 1$.

Che la serie $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$ ha raggio di convergenza ρ lo abbiamo già dedotto in precedenza (la cui dimostrazione fa parte integrante della presente dimostrazione).

Teorema (cont. dim. di derivazione per serie di potenze, $h = 1$)

Sia $\rho > 0$ il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n \geq 0} a_n x^n =: f(x)$.

....

3) per ogni $x \in (-\rho, \rho)$, $f^{(1)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

4) $f^{(1)}(0) = 1! a_1$.

Dim. Sia $I \subset (-\rho, \rho)$ intervallo chiuso e limitato. Le serie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n =: f(x)$ e quella delle sue derivate $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} =: g(x)$ convergono uniformemente su I abbiamo, per il (TPLSSD) che f è derivabile e vale $f' = g$ (ossia la 3)

Sostituendo $x = 0$, otteniamo $f'(0) = a_1$ (ossia la 4)

Ricapitolando, abbiamo dimostrato che la somma di una serie di potenze con raggio di convergenza $\rho > 0$ è derivabile e che la sua derivata si ottiene andando a derivare i termini generali della serie.

A questo punto ripetiamo il ragionamento per la serie $f^{(1)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

Questa è una serie di potenze, pertanto è derivabile (quindi $\exists f''$) e la sua derivata la si ottiene andando a derivare i termini della serie

$$\left(f^{(1)}(x)\right)' = f^{(2)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D \left(n a_n x^{n-1} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

e $f''(0) = 2(2-1)a_2$. Iterate.

Teorema (integrazione per serie di potenze)

Sia $\rho > 0$ il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n \geq 0} a_n x^n =: f(x)$. Si ha che la serie di potenze

$$\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

ha raggio di convergenza ρ e

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad \forall x \in (-\rho, \rho).$$

Dim. Sia $x \in (-\rho, \rho)$. Supponiamo che $x > 0$ (il caso $x < 0$ si tratta analogamente). Essendo f somma di una serie di potenze, è continua, e la serie converge uniformemente nell'intervallo $[0, x]$. Applicando il (TPLSSI) abbiamo

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$



Determinare il raggio di convergenza ρ delle serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ nei casi seguenti e studiare la convergenza agli estremi $x = \rho$ e $x = -\rho$ dell'intervallo di convergenza:

① $a_n = n^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$

② $a_n = \frac{1}{1 + \alpha^n}$ con $\alpha \geq 0$ e $b_n = \frac{n}{1 + \alpha^n}$

③ $a_n = \frac{n!}{n^n}$ e $b_n = \frac{(n+1)!}{n^n}$

④ $a_n = \alpha^{\sqrt{n}}$ con $\alpha \geq 0$

⑤ $a_n = \frac{(n!)^k}{(kn)!}$ con $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Serie di potenze di punto iniziale $x_0 \neq 0$

Si tratta di serie di funzioni del tipo:

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n. \quad (*)$$

Fin'ora abbiamo visto teoremi nel caso in cui $x_0 = 0$. Tutte le cose che abbiamo detto fin'ora valgono a meno di traslazione. Ossia studiando

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - 0)^n \quad (**)$$

e poi traslando di x_0 .

Ad esempio. $(**)$ converge uniformemente/puntualmente/totalmente in $[a, b]$, se e solo se $(*)$ converge uniformemente/puntualmente/totalmente in $[a + x_0, b + x_0]$. Pertanto l'insieme di convergenza C di $(*)$ sarà tale che

$$]x_0 - \rho, x_0 + \rho[\subset C \subset [x_0 - \rho, x_0 + \rho]$$

dove ρ è il raggio di convergenza di $(**)$, che continueremo a chiamare raggio di convergenza della $(*)$.